

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ ist die Abbildung $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$, definiert durch $\phi(x) = 2x$.

Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $\phi(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = \phi(x) + \phi(y)$.

Gruppenaxiome werden erfüllt, da ϕ das neutrale Element ($0 \rightarrow 0$) und die Inversen ($x \rightarrow -2x$) korrekt abbildet.

Aufgabe 1:

Eigenwerte: $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = 2$

Eigenvektoren: $v_1 = [1, 1]$, $v_2 = [-2, 1]$

Diagonalisierte Matrix: $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Transformation: $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

Hauptachsentransformation: $A = P D P^{-1}$